

MODUL 2: IMPLEMENTASI CLASS, OBJECT, ATTRIBUTE, METHOD, DAN CONSTRUCTOR

1. Profil Proyek

Nama Proyek:	Sistem Perpustakaan
Pengembang / NRP:	Arjuna Lanang Adiwarsana / 3125522010
Mata Kuliah:	Workshop Pemrograman Framework (PBO)
Basis Proyek (P2):	Sistem Manajemen Buku, Anggota & Peminjaman Perpustakaan

2. Product Goal

Membangun sistem pencatatan peminjaman buku perpustakaan yang terstruktur.

3. Sprint Goal (Sprint P2)

Mengimplementasikan class utama proyek (Buku, Anggota, Peminjaman) sehingga object dapat dibuat, diberi data awal melalui constructor, serta menjalankan operasi dasar method (tanpa parameter, dengan parameter, dan return value).

4. Sprint Backlog (P2)

ID	Sprint Backlog Item	Status
SB-01	Membuat class Buku beserta atribut (kode, judul, penulis)	Done
SB-02	Membuat class Anggota beserta atribut (id, nama, alamat)	Done
SB-03	Membuat class Peminjaman beserta atribut (tanggal, buku, anggota)	Done
SB-04	Membuat constructor pada setiap class untuk inialisasi objek	Done
SB-05	Membuat method utama (tanpa param, dengan param, return value)	Done
SB-06	Membuat minimal 2 objek per class dan skenario pengujian pada Main.java	Done

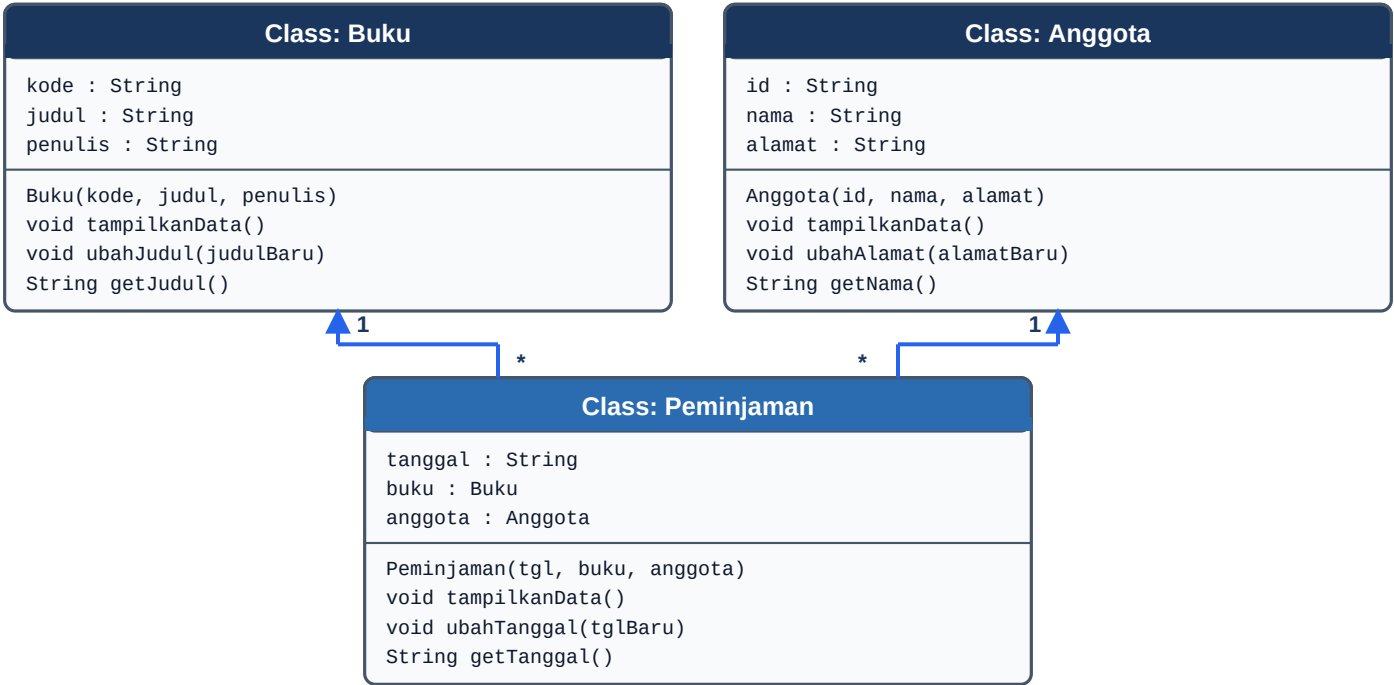
5. Refinement Object dan Spesifikasi Class

Tabel berikut menyajikan pemetaan kandidat objek Sistem Perpustakaan menjadi class Java beserta spesifikasi atribut, method, dan constructor:

Class	Attribute	Method	Constructor
Buku	• kode (String) • judul (String) • penulis (String)	• tampilkanData() • ubahJudul(String) • getJudul() : String	Buku(kode, judul, penulis)
Anggota	• id (String) • nama (String) • alamat (String)	• tampilkanData() • ubahAlamat(String) • getNama() : String	Anggota(id, nama, alamat)
Peminjaman	• tanggal (String) • buku (Buku) • anggota (Anggota)	• tampilkanData() • ubahTanggal(String) • getTanggal() : String	Peminjaman(tanggal, buku, anggota)

6. Diagram Class Sederhana (UML Diagram)

Relasi dan hubungan antar class dalam proyek Sistem Perpustakaan:



7. Hasil Executing / Running Console (Main.java)

```
=== 1. PEMBUATAN OBJEK (CONSTRUCTOR) ===
[SUCCESS] Minimal 2 Objek per class berhasil dibuat.

=== 2. PENGUJIAN METHOD TANPA PARAMETER ===
--- Detail Buku ---
Kode Buku : B001 | Judul: Pemrograman Java Dasar | Penulis: Nirwana Haidar
--- Detail Anggota ---
ID Anggota : A001 | Nama: Arjuna Lanang | Alamat: Jl. Sumenep No. 10
=====
DETAIL PEMINJAMAN PERPUSTAKAAN
=====
Tanggal Pinjam : 2026-09-01
Peminjam : Arjuna Lanang | Buku: Pemrograman Java Dasar

=== 3. PENGUJIAN METHOD DENGAN PARAMETER ===
[INFO] Judul buku B001 diubah: "Pemrograman Java Lanjut & Framework"
[INFO] Alamat anggota A002 diubah: Jl. Merdeka No. 88, Surabaya
[INFO] Tanggal peminjaman A001 diubah: 2026-09-02

=== 4. PENGUJIAN METHOD DENGAN RETURN VALUE ===
Judul Buku 1 (via getJudul()) : Pemrograman Java Lanjut & Framework
Nama Anggota 2 (via getNama()) : Siti Aminah
Tanggal Pinjam 1 (via getTanggal()): 2026-09-02

=== 5. RINGKASAN DATA AKHIR PEMINJAMAN ===
[PEMINJAMAN 1] Tgl: 2026-09-02 | Peminjam: Arjuna Lanang | Buku: Pemrograman Java Lanjut
[PEMINJAMAN 2] Tgl: 2026-09-05 | Peminjam: Siti Aminah | Buku: Struktur Data & Algoritma
```

8. Sprint Review

Item Kriteria	Hasil Implementasi
Class berhasil dibuat	Berhasil dibuat 3 class: Buku, Anggota, Peminjaman
Object berhasil dibuat	Berhasil dibuat minimal 2 objek per class pada Main.java
Constructor berjalan	Berjalan sempurna menginisialisasi seluruh atribut objek
Method berjalan	Berhasil mengeksekusi method tanpa param, param, & return value
Program dapat dijalankan	Berhasil dikompilasi dan dijalankan tanpa error/exception

9. Sprint Retrospective

What Went Well? Seluruh struktur class (Buku, Anggota, Peminjaman), atribut, constructor, dan ketiga jenis method berhasil dibangun dengan rapi serta dijalankan tanpa error.

What Went Wrong? Atribut class masih menggunakan tingkat akses default/package-private sehingga nilainya masih dapat diubah secara langsung dari luar class tanpa validasi.

Improvement: Pada Sprint P3 berikutnya, seluruh atribut class akan dienkapsulasi menggunakan access modifier *private* serta ditambahkan getter, setter, dan validasi data terkontrol.